Проектное решение первого этажа

Павел Абалаков

13 октября 2026

Обновлено: 13.10.2026. Подготовлен проект с явно принятыми допущениями. Номинальный прогноз RSRP проходит 95% в выбранной модели, но чувствительность и неопределённая геометрия не позволяют заявить фактическое выполнение всех KPI или полное соответствие ТЗ. Уточнения организаторов недоступны и не являются условием продолжения работы.

Геометрия и проектная ВК

Источник — оригинальный DWG из source-materials. INSUNITS=4: миллиметры; координаты переведены в метры без подгонки площади. Подложка сверена с исходным PNG. Экспликация содержит 46 помещений, итог чертежа 2097,06 м², сумма округлённых строк 2097,08 м²; нагрузка по ТЗ сохраняется независимо от этой разницы.

Восстановлены 35 геометрических групп для 45 локализованных помещений. Полная площадь маски 2035,27 м², после исключения модельных колонн — немного меньше. Часть комнат соединена через проёмы или не разделяется геометрией однозначно. Сопоставление контуров и площадей опубликовано в аудите площади. Это производная модель, не новое исходное условие.

Помещение 89 (45,52 м²) не локализовано и полностью считается непрошедшим покрытие. Разница 2,92 м² между суммой строк и 2100 м² тоже считается непокрытой. Близость суммарной площади маски к экспликации не подтверждает расположение 89.

Существующая ВК не найдена. В проекте выделяется зона головного узла в части магазина 104.2, CAD-точка (9,2; 31,2) м, внутри его восстановленного контура. Это собственное изменение планируемого использования части помещения, а не обнаруженная аппаратная. Питание, охлаждение, размеры оборудования и ограничения доступа не выдумываются. Выбор уменьшает длинные головные ветви; первоначальный ввод около 118 сохранён только для сравнения.

Секторизация и размещение

Один общий LTE-пул B3/B1/B7 и один DCS-пул с двумя TRX. Четыре группы фидеров Z1–Z4 не являются четырьмя независимыми LTE-секторами. На каждой LTE-несущей антенны передают сигнал одной ячейки: собственные независимые co-channel ячейки не создаются, но внешние помехи, многолучёвость и задержки остаются.

Выбрана In06: omni MIMO, 800–2700 МГц, 3 dBi, H=360° по XLSX. Вертикальная диаграмма и port isolation не предоставлены. In08 не применяется: в строке перечня отсутствует частотный диапазон.

Из начальных 48 точек отобраны 32; сравнивались 16/24/32/48 антенн и три места источника. Предварительный отбор не заменял пересчёт настоящего дерева. Две точки в 121 и 126 перенесены на 1,5 м и проверены полным полем. Это выбранный вариант модели, не доказанный глобальный минимум. Монтажная пригодность и доступность электротехнических помещений не подтверждены.

Высота антенны 7 м и UE 1,5 м — допущения. В каждой точке сохраняются две независимые цепи до двух портов In06. Разветвление одного RF-порта не подменяет MIMO.

План с расположением антенн, зональных и подгрупповых делителей: PDF, PNG. ВК содержит 6 PC221, 8 PC211 и 1 PC250; у S/Q размещаются отдельные устройства M1/M2. Точные размеры и монтажная раскладка не заданы. Координаты всех 71 устройств, координаты антенн, входы проекта, расчётная структура.

RF-схема и три оператора

Схема одной MIMO-ветви повторяется для второго порта:

Схема приведена отдельным листом в этом документе.

Четыре выхода каждого гибрида используются в четырёх группах; соответствующие выходы B3/B1/B7 объединяются триплексером. 6 дБ PC221 уже включают передачу с входа на один из четырёх выходов: дополнительное головное 4-way деление не добавляется.

DCS-пул через отдельный PC250 делится на два B3-гибрида. Это не GSM MIMO; голосовой путь дополнительно имеет идеальные 3,01 дБ и excess loss. Общий GSM RF-выход с двумя TRX — допущение об интерфейсе БС, не подтверждённая модель оборудования. При отдельных выходах TRX требуется решение объединения. Для DCS двух других операторов отдельные входы не выделены. Совместимость DCS/LTE-1800, частоты, PIM и изоляция не доказаны одним наличием комбайнера.

Итого: 6 PC221, 8 PC211, 16 PC252, 9 PC250 (8 зональных и 1 голосовой), 32 In06. PC251 не используется. Нагрузки, мощности и платформы двух других операторов не придуманы: предусмотрены их интерфейсы, а не заявлена их ёмкость.

Свободные входы B1/B7 и ещё не подключённых операторов требуют паспортно допустимого окончания. Нагрузок 50 Ом в перечне нет; это сохраняется как ограничение комплектации. Нельзя объявлять открытые порты согласованными или добавлять неразрешённые модели.

Трассы и спецификация

Сеть построена по координатам CAD-лотков; изгибы и местные связи аппроксимированы. Лотки СБ/СКС/АППЗ не считаются автоматически совместно доступными. Вне лотков используется кратчайшее ответвление к предложенной сети. Для каждой зоны разбиение на две группы по четыре антенны минимизирует сумму геометрических длин при фиксированной топологии.

Высотные спуски и обходы не установлены. 7/8 применяется на головных и подгрупповых участках и оконечных длиннее 15 м; 15 м — собственное проектное правило. Механическая пригодность более толстого фидера не объявлена проверенной.

Позиция	Проектное количество
7/8, 26 участков двух ветвей	721,529612 м; закупочно 794 м с резервом 10%
1/2, 56 участков двух ветвей	362,673003 м; закупочно 399 м с резервом 10%
Разъёмы 4.3-10 для 7/8	52
Разъёмы 4.3-10 для 1/2	112
Джамперы 3 м	115

Джамперы: 18 LTE-входов + 1 GSM-вход + 2 связи после PC250 + 24 связи PC221→PC211 + 64 антенных + 6 местных PC250→PC252. F2-1/F3-1/F4-1 имеют нулевую геометрическую длину: это соседние устройства, соединённые двумя джамперами по 3 м на каждый ID, а не монтажные фидеры. Для этих путей добавлена собственная оценка потерь 0,2 дБ. Всего 88 логических связей двух ветвей: 82 ненулевых фидерных участка и 6 местных джамперов.

При подключённом только МТС 12 входных джамперов зарезервированы. Фидеры соединяются с распределителями своими разъёмами, антенные джамперы учтены отдельно. Для male/male джамперов нужны female-разъёмы на антенных концах фидеров; перечень не задаёт пол разъёмов и интерфейс In06. Требуемые окончания: 1/2 — 56 male и 56 female; 7/8 — 44 male и 8 female. Наличие модификаций не подтверждено; соединение male–male без переходника не допускается. Порты БС и пригодность головных связей 3 м неизвестны. Пожарная модификация по XLSX и PDF расходится.

Геометрический метраж уменьшен с 1849,04 до 1084,20 м, примерно на 41,4%. Это сравнение двух проектных вариантов, не результат измерений на объекте. XLSX содержит ведомость, маршруты и радиорасчёт.

RF-бюджет и покрытие

Для каждого LTE-пути:

L_RF = 6 (PC221) + 1 (PC211, оценка) + 10log10(8) (PC250→PC252) + 1 (excess loss двух стадий, оценка) + 0,8 (соединения, оценка) + 1 (джамперы, оценка) + L_cable.

Фиксированная часть 18,83089987 дБ, дополнительно 0,2 дБ для пути с местным джампером. Кабели по PDF; 2100/2600 для 1/2 интерполированы. Номинальные RF-потери 19,72–25,02 дБ; худшая B7-ветвь A28. На 20 м без стен при n=2,5 она даёт −92,69 дБм. Этот отдельный уровень не определяет процент покрытия от всех антенн.

Проверка покрытия: 35007 ячеек, шаг 0,25 м; стены 15 дБ, модельные колонны 30 дБ; несколько линий одной стены объединяются в одно пересечение. Используется доминирующая отдельная антенна, без фазового сложения и внешних помех. Это не универсальная нижняя граница реального RSRP. Best Server LTE — одна ячейка, не 32 разных сервера.

Номинальная доля по весам экспликации от 2100 м²: B3/B1/B7 — 95,78/95,78/95,77%. При +3 дБ RF-потерь B7 — 93,65%, при n=3 — 87,24%, при P2 вместо P1 — 79,58%. Сомнительные контуры проверены отдельно. Мощность пилота не повышалась и благоприятная нормировка не объявлена фактом.

Границы готовности

Проверены дерево, координаты, длины, количество оборудования, 384 RF-точки и 27 сценариев карт покрытия. Итоговая инженерная проверка содержит схемы БС/распределения, портовый план, условный DCS и границы остальных KPI. PPTX подготовлен для 32 антенн; личные сведения автора остаются полями для заполнения.

Номинальная проверка RSRP пройдена только в выбранной модели. Фактические RSRQ/SINR, DCS, UL, задержки, пожарное исполнение и полное соответствие ТЗ не установлены. Пассивная схема не выполняет буквальное требование управляемых удалённых модулей; свободные порты остаются вопросом комплектации. Эти ограничения сохраняются в решении без ожидания недоступных уточнений.

Дата: 13.10.2026. Данные задания, паспортные данные и собственные решения разделены. Полное соответствие ТЗ не установлено.

Исправления и проверенная согласованность

F2-1/F3-1/F4-1 на обеих ветвях заменены с нулевых фидеров на шесть заводских джамперов 3 м. Добавлено 0,2 дБ оценочных потерь на затронутый путь. Итого 82 изготовляемых фидера, 115 джамперов (12 резервных), 112 разъёмов 1/2 и 52 разъёма 7/8. Все 32 антенны лежат внутри восстановленных групп; ВК в 104.2. Это проверка модели, не разрешение на монтаж.

Условный DCS Signal strength

Данные задания: максимальная мощность GSM 40 дБм, RxLev >−85 дБм на 95%, C/I >20 дБ на 95%. Рабочая мощность BCCH, ARFCN и объединение двух TRX не заданы. Выбран сценарий 40 дБм на BCCH/TRX перед отдельным PC250; его потери 10log10(2)+0,5 = 3,5103 дБ. Половина GSM-мощности поступает в каждое дерево; мощности двух антенных портов не суммируются. Применены те же 1800 МГц, высоты, n=2,5, препятствия и веса, что в LTE.

Rx_DCS = RSRP_B3,P1 + P_BCCH − (10log10(2)+0,5) − P_CRS_RE,B3.

Это прогноз мощности BCCH, а не измеренный RxLev. Максимальные 40 дБм не объявляются рабочей настройкой. Если 40 дБм относятся к сумме двух равномощных TRX, мощность одного равна 36,99 дБм.

Сценарий	BCCH, дБм	Доля Rx >−85 от 2100, %
D40_per_TRX	40.00	97.62
D40_total_2TRX_equal	36.99	97.62
D30_per_TRX	30.00	97.60
D40_RF_extra3dB	40.00	97.62

RSRQ, SINR, C/I и UL: что следует из доступных данных

RSRQ_dB = 10log10(N_RB) + RSRP_dBm − RSSI_dBm, при согласованной полосе и определении измерения. RSRQ >−12 требует RSSI < RSRP + 10log10(N_RB)+12. При RSRP=−90 пределы RSSI для B3/B1/B7 составляют −58,00/−59,25/−61,01 дБм. RSSI и режим измерения не заданы; это пределы, а не расчётные карты или выполненный KPI.

SINR = S/(I+N). При мощности S=−90 дБм на согласованном RE пороги 17/7/1 дБ требуют I+N ≤−107/−97/−91 дБм. Эти границы не определяют доли 40/80/95%: нет внешних помех, загрузки и шумовой модели. По DCS C/I >20 требует I < C−20; при C=−85 это I <−105 дБм. ARFCN и co-channel-план неизвестны.

UL: P_UE + G_UE + G_In06 − L_propagation,UL − L_walls − L_RF,UL ≥ S_BS + margin. Пассивные потери учитываются на частоте UL; из DL-таблицы нельзя автоматически получить UL-чувствительность. Мощность UE, NF, S_BS, настройки приёмника и запас не заданы, поэтому численный UL-KPI не заявляется.

Секторизация и Best Server

На каждом диапазоне проект содержит одну LTE-ячейку МТС. Z1–Z4 — распределительные группы. Карта принадлежности к проектной ячейке не является полноценной картой Best Server с внешней macro-сетью. Антенна с максимальным отдельным путём не считается новой ячейкой. EARFCN/PCI и конкурирующая сеть не заданы.

Комплектность и стыковка

При работе только МТС нужно закончить 16 свободных входов гибридов; при подключении трёх LTE-операторов остаются четыре свободных входа B1/B7. Согласованные нагрузки 50 Ом отсутствуют в перечне, их мощность неизвестна. В спецификацию не добавлялись выдуманные позиции. Доступность исполнений разъёмов male/female, интерфейса In06 и переходов от БС не подтверждена. Потребность: 1/2 — 56 male+56 female; 7/8 — 44 male+8

female. Антенные female-окончания нужны для male/male джамперов. Для пассивных устройств перечень заявляет −160дБн, но не задаёт условия PIM, изоляцию и допустимую суммарную мощность. Ни эти свойства, ни регулирование удалённых модулей, ни пожарное исполнение не объявляются подтверждёнными.

Итоговое решение

Сохранён один общий трёхдиапазонный LTE-пул и 32 In06. Он обслуживает 13 UE по 8 Мбит/с в принятой модели ёмкости и проходит номинальный прогноз RSRP. Запаса на 14-го UE без CA нет. Неблагоприятные RF/геометрические сценарии не проходят 95%; полное соответствие задания не доказано. Второй сектор сам по себе не исправляет стены, UL, нормировку CRS и комплектацию, поэтому не добавлен без отдельного обоснования. Недоступные исходные данные не заменены благоприятными выдуманными настройками.

Производные файлы

`design/final/verification/`: схемы подключения БС и дерева, портовый план CSV, карта DCS, карта принадлежности проектной ячейке, численный отчёт. В XLSX добавлены листы «Портовый план», «DCS сценарии», «Комплектность».

Обновлено: 13.10.2026. Уточнения организаторов недоступны; ниже приняты решения и проверены их последствия. **Номинальный прогноз RSRP проходит 95% только в выбранной модели.** Он не является измеренным покрытием, проверкой SINR/RSRQ или подтверждением всех требований ТЗ.

Восстановленная площадь

Использованы CAD-слои стен, перегородок, витрин, дверных рам и пола. Все координаты в метрах из DWG с INSUNITS=4. Геометрия замыкается с точностью 0,01 м. Для восстановления площади добавлено 263 условных замыкания соосных разрывов длиной 0,4–2,2 м. Это собственный алгоритм интерпретации проёмов, не доказательство наличия закрытой двери в каждой такой линии.

Получены 35 групп с 45 локализованными помещениями. Группы могут объединять несколько комнат через открытые проёмы. Геометрическая маска — 2035,27 м² до исключения восьми модельных колонн. В area-audit.csv сопоставлены CAD-площади и экспликация; особенно неопределённы 106+106.1, 114.2, 137, 116 и 128, где отличие превышает 10%. Этот порог — диагностическое правило проекта, не допуск задания.

Помещение 89, 45,52 м², остаётся нелокализованным. Его площадь не дорисована по требуемому числу и не исключена из знаменателя: она полностью считается непрошедшей. До заданных 2100 м² дополнительно 2,92 м² считаются непрошедшими. Максимум доли от 2100 при таком подходе — 2051,56/2100 = 97,69% даже при идеальном результате для всех локализованных групп.

Доля вычисляется по весам экспликации. Для группы g с геометрической площадью A_g каждая пересечённая ячейка площадью a_i получает вес w_i = a_i/A_g × A_ref,g. Группа обследуется равномерно по своей модели, но её вес соответствует исходной экспликации. Это экстраполяция на восстановленные группы, **не подтверждение, что ошибочно восстановленные части комнаты тоже покрыты**. Координаты и контуры не масштабируются под заданную площадь.

Основной шаг сетки 0,25 м, 35007 приёмных ячеек. Граничные ячейки обрезаются полигоном; если центр вне полигона, приёмная точка выбирается внутри пересечения. Сумма весов проверена: 2051,56 м². Порог RSRP сохраняется строгим: >−90 дБм. Сравнение с сеткой 0,5 м сохранено в resolution-0.5.json; различие сеток не заменяет оценку ошибок самой модели.

Препятствия и радиомодель

Первичные потери задания: внутренние перегородки 15 дБ, наружные стены и ЖБ колонны 30 дБ. Собственные допущения:

- внутренние CAD-линии выбранных классов, включая витрины, трактуются как перегородки с 15 дБ; их точный материал и высота не известны;
- фасадные линии классифицируются по близости к внешней оболочке чертежа, 30 дБ;
- восемь круглых конструкций A-FLOR радиусом 0,3 м классифицированы как ЖБ колонны по аналогии с отмеченными колоннами PNG; это не независимо подтверждённая маркировка всех восьми;
- препятствия считаются перекрывающими луч по высоте. Низкие перегородки, дифракция и прохождение над ними не моделируются;
- несколько пересечений контуров одной стены, расположенных вдоль луча в пределах 0,35 м, объединяются и дают одно вычитание. Соседние разнесённые стены считаются отдельно. Для условно закрытых проёмов объединение повторяется совместно с существующими стенами;
- принимается доминирующий путь от одной антенны общего пула. Фазовое сложение и разрушительная интерференция не рассчитаны; максимум отдельных путей не является строгой нижней границей реального сигнала.

Основной сценарий — P1 из rsrp-calculation.md, n=2,5, высоты 7/1,5 м, G_In06=3 dBi, G_UE=0. Потери кабелей и выбранного дерева пересчитаны по проектным трассам; отсутствующие характеристики компонентов заданы явно. Мощность пилота не увеличивается для получения проходящего результата.

Выбор проекта

Начальная схема 48 антенн с источником около 118, при той же маске и шаге 0,5 м, дала около 94,98% на B7. Предварительно сравнены 16/24/32/48 точек и три источника. После отбора пересчитаны реальные группы, делители, длины и RF-потери: предварительная поправка 10log10(48/N) не выдаётся за итоговую схему.

Принято 32 In06 и проектная зона BK в части 104.2, источник (9,2;31,2) м. Четыре группы по восемь антенн; на каждой MIMO-ветви PC221 → PC211 → PC250 2-way → PC252 4-way. Отдельный общий DCS-пул сохраняется.

Две антенны в 121 и 126 перенесены на 1,5 м внутри соответствующих CAD-групп. До этих переносов на сетке 0,25 м B7 давал 95,27%; после полного пересчёта — 95,77%. Изменения не приняты по одному локальному тесту: пересчитано всё поле и настоящее дерево. Геометрический метраж фидеров уменьшен примерно с 1849 до 1084 м, худшие RF-потери — с 30,96 до 25,02 дБ. На итоговой проверке 13.10.2026 шесть нулевых геометрических связей заменены джамперами 3 м; соответствующим путям добавлено 0,2 дБ собственных оценочных потерь. Сценарии ниже пересчитаны. Число антенн не объявляется глобальным оптимумом.

Проверенные сценарии

Доли от заданных 2100 м², с непрошедшей неизвестной площадью; проценты округлены только для отображения.

Сценарий	B3	B1	B7	Смысл
P1, n=2,5	95,78%	95,78%	95,77%	Номинальный прогноз проходит 95%
P1, n=2	97,09%	97,04%	96,83%	FSPL плюс стены
P1, n=3	89,00%	88,31%	87,24%	Более сильное затухание; не проходит
P1, ещё 3 дБ RF-потерь	94,22%	93,99%	93,65%	Запас к незаданным потерям недостаточен
P1, условные проёмы закрыты, +15 дБ	93,90%	93,78%	93,71%	Влияние закрытых проёмов
23 дБм суммарно на два порта	94,21%	93,98%	93,64%	Портовая нормировка критична
P2: 23 дБм — полная несущая	82,24%	81,15%	79,58%	Альтернативное толкование пилота
P1, кабель 7/8 +5% затухания	95,78%	95,77%	95,76%	Проверка паспортного допуска
Группы с ошибкой площади >10% считаются непрошедшими	89,84%	89,84%	89,84%	Консервативная оценка неопределённых контуров

Критические группы в номинальной модели — 106+106.1, электротехнические помещения

и часть зоны доставки. Подробные доли по группам: room-coverage.csv. Два последних ограничения — нормировка пилота и контуры — не устранены выбором благоприятного сценария.

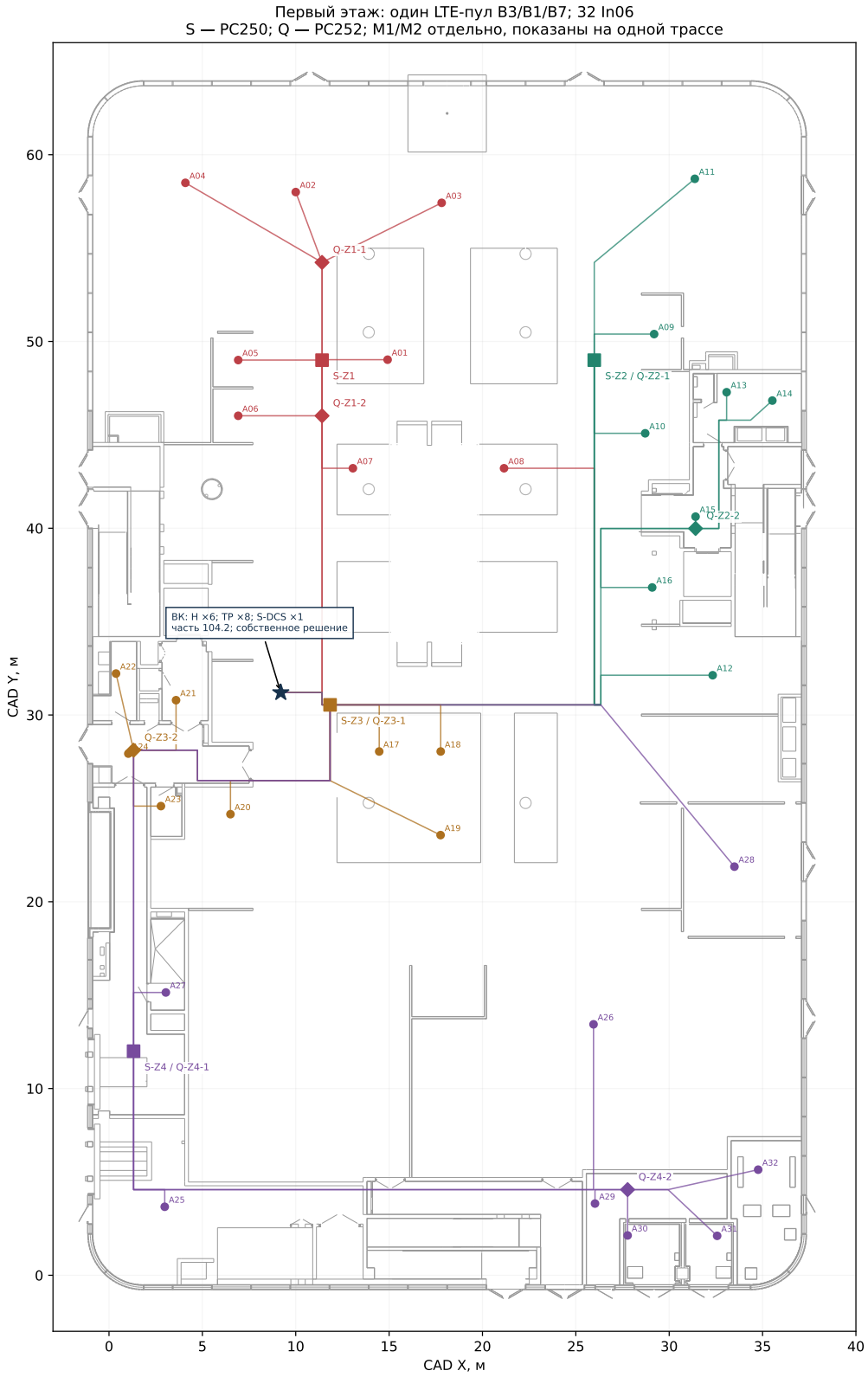
Артефакты и воспроизведение

- Модель площади PNG, контуры GeoJSON.
- Карты со стенами: B3, B1, B7.
- Полный численный отчёт, сценарии CSV, листы покрытия в XLSX.

Порядок команд и зависимости — scripts/final/README.md. Проверяются пересечения, отсутствие двойного вычитания пары поверхностей, площади/веса, целостность исходников, реальные трассы, количества, RF-точки и монотонность неблагоприятных сценариев. Сохранённые матрицы содержат отпечаток модели и координат; переиспользуются только совпадающие лучи.

Результат этапа — воспроизводимый условный проект с картами, а не гарантия работы на объекте. RSRP не доказывает SINR, RSRQ, CQI/RI, скорость 8 Мбит/с, голосовой C/I или UL. Для защиты необходимо показывать номинальный результат вместе с чувствительностью и несоответствиями пассивной архитектуры.

План первого этажа: антенны, делители, трассы и ВК



S/Q: по два устройства, M1 и M2. Точные размеры и монтажная раскладка не заданы.
● In06; ■ зональный PC250; ◆ PC252; ★ головной узел. Проектные координаты, не натурная съёмка.

Схема подключения передатчиков БС

Подключение БС к головному узлу: две независимые MIMO-ветви

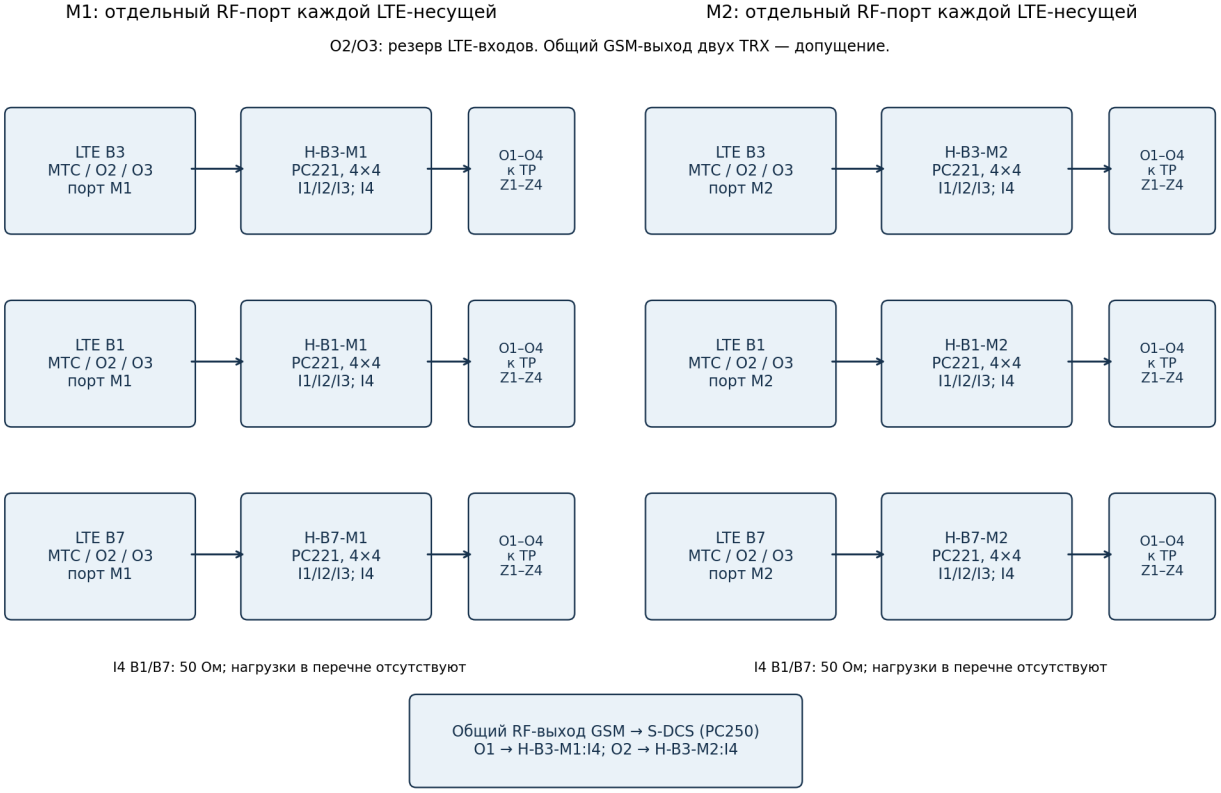
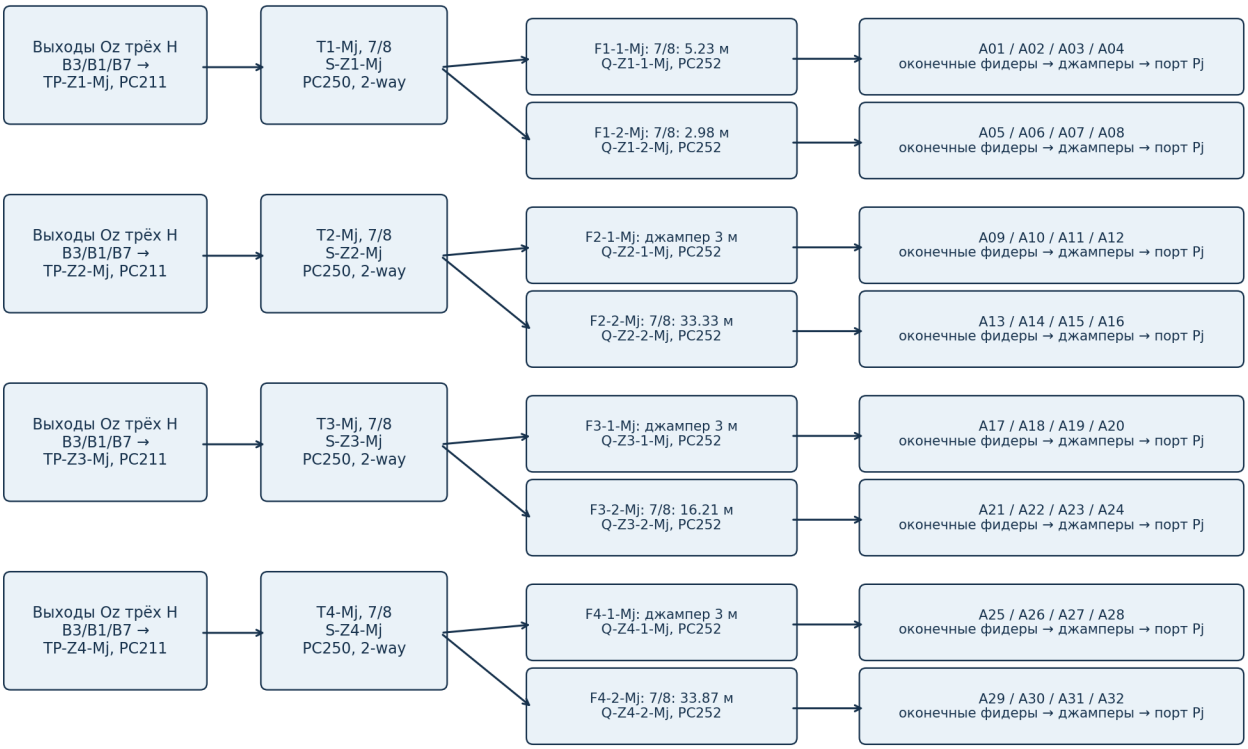


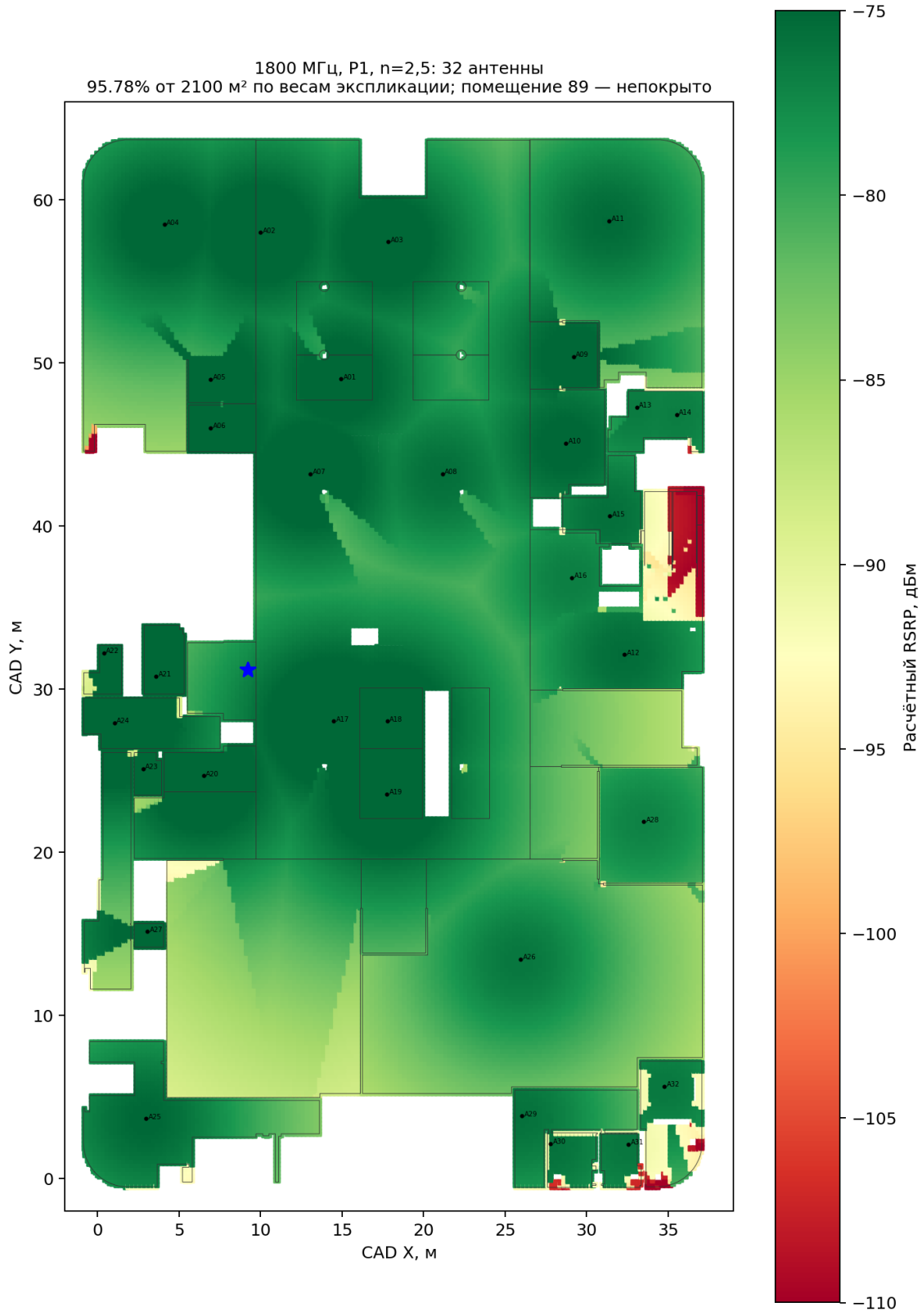
Схема соединения распределительного оборудования

Распределение одной MIMO-ветви Mj; вторая повторяет схему отдельно

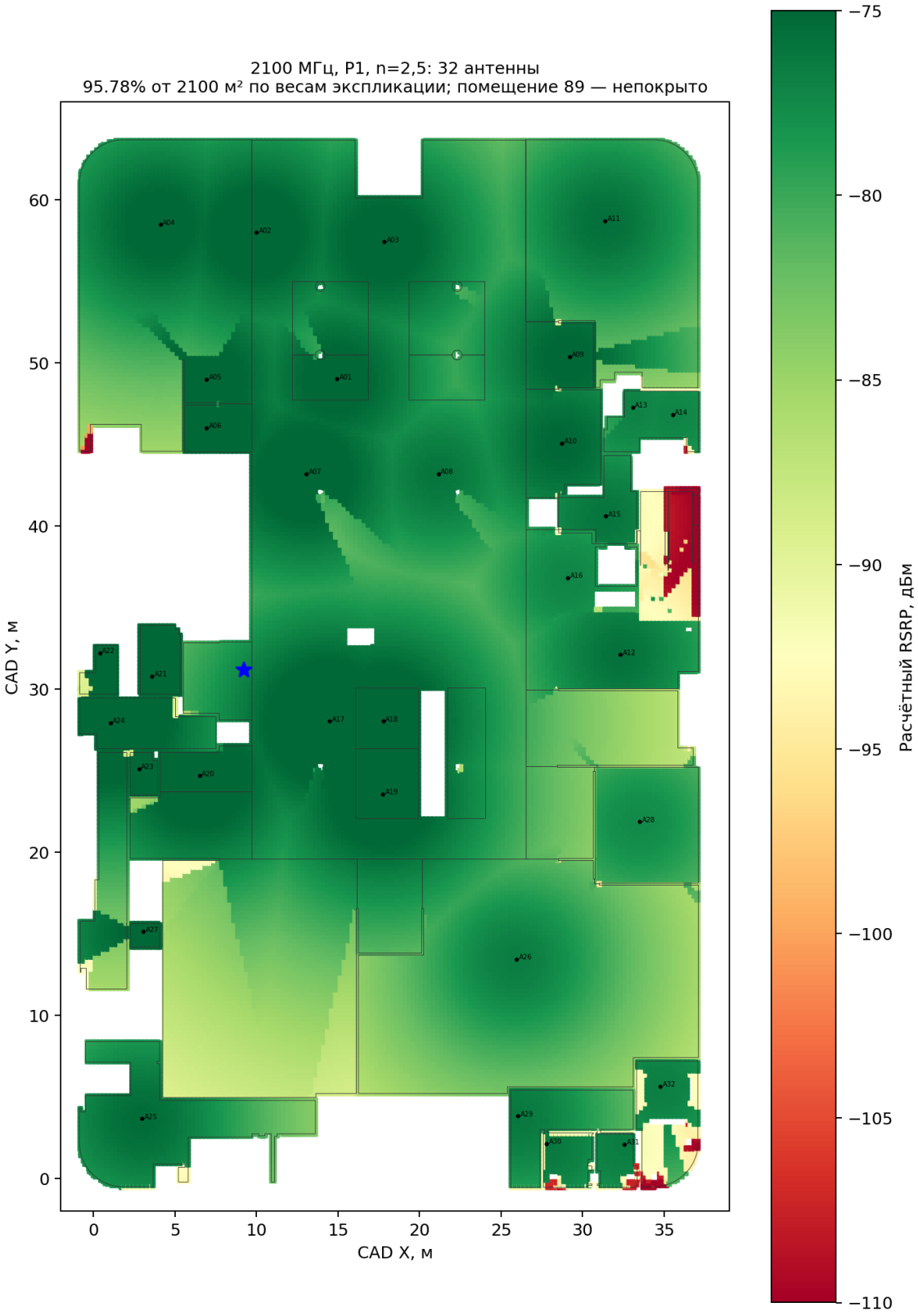


Z1–Z4 — группы распределения, не отдельные LTE-ячейки. M1 → P1; M2 → P2.

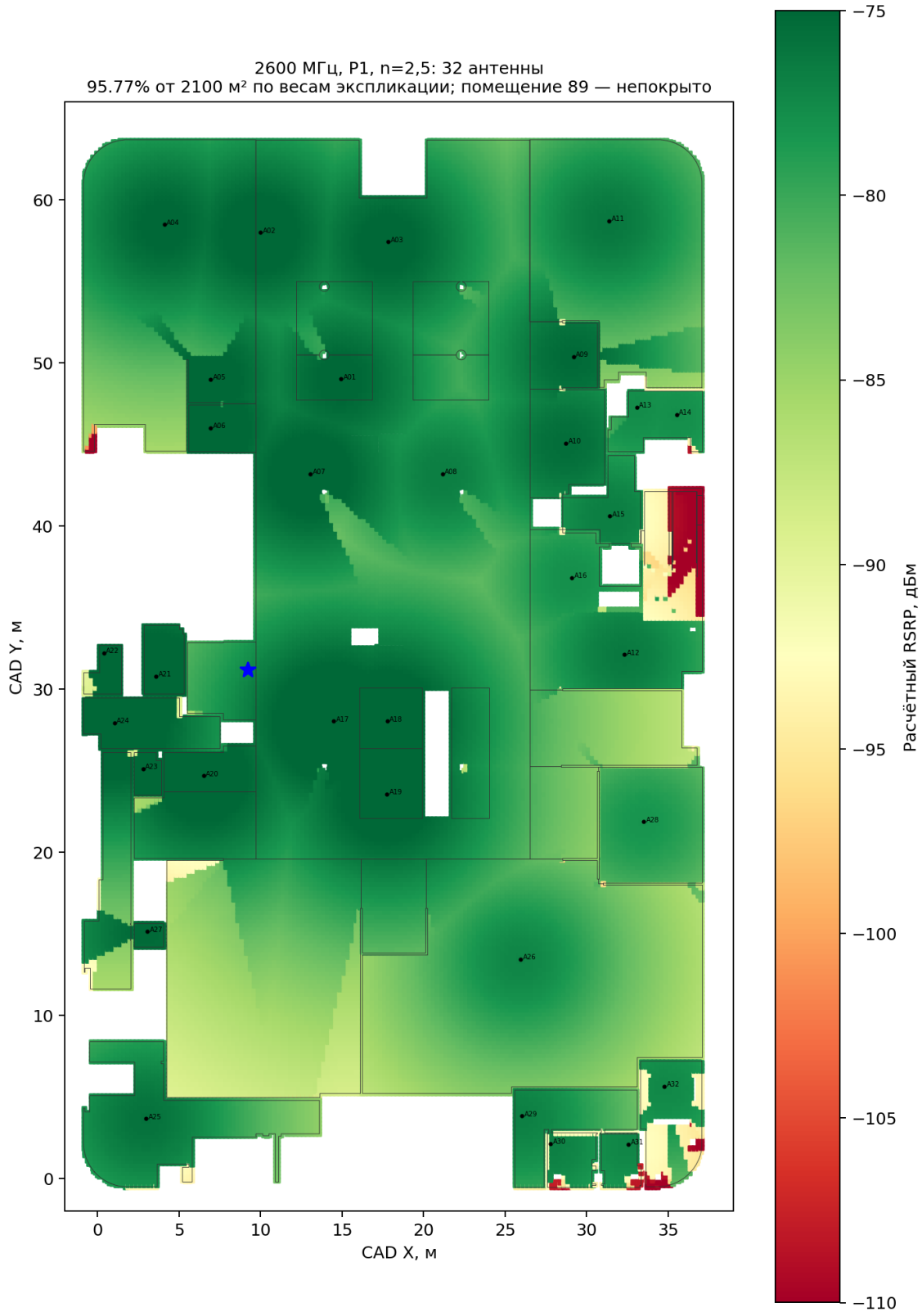
Карта RSRP B3: P1, n=2,5



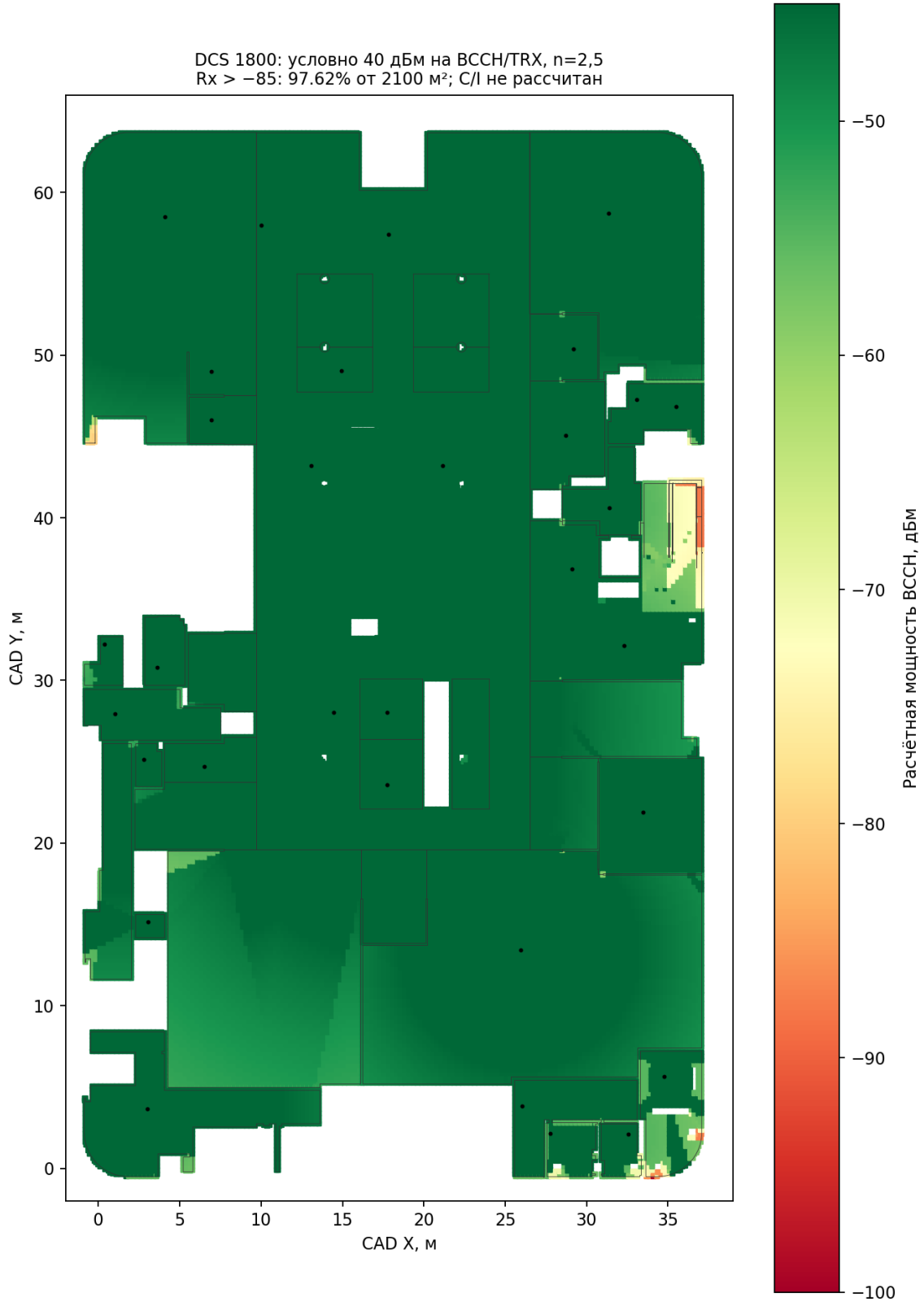
Карта RSRP B1: P1, n=2,5



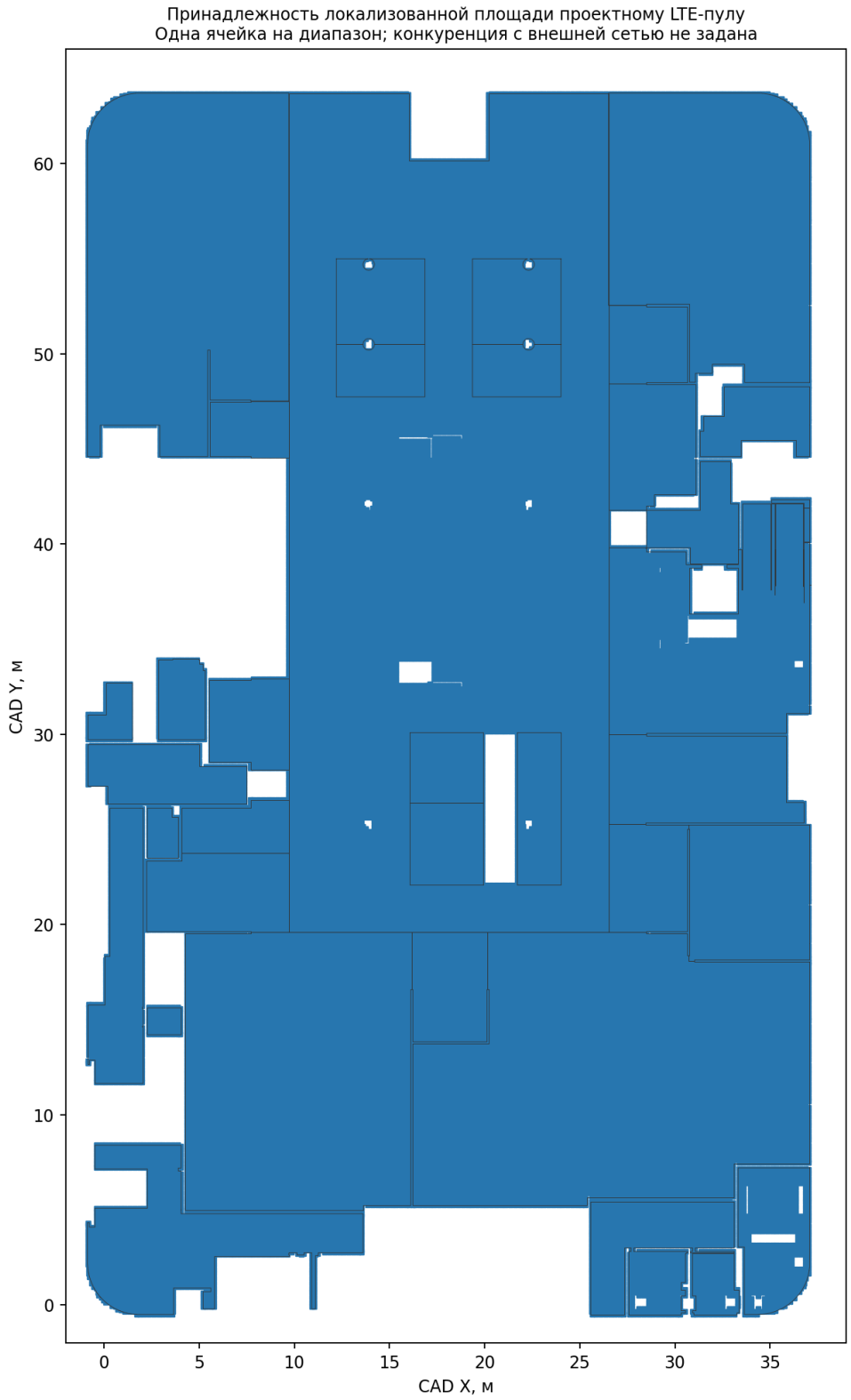
Карта RSRP B7: P1, n=2,5



Карта DCS: условная мощность BCCH 40 дБм



Принадлежность проектной LTE-ячейке: без внешней сети



Модель площади и неопределённые контуры

Модель площади: 35 групп, 45 локализованных помещений
Красный: условное закрытие проёмов; помещение 89 не установлено



Координаты и группы антенн

CAD X/Y, метры; высота антенн 7 м — допущение. Z — группа, g — подгруппа. P1/P2 обслуживаются раздельными деревьями.

ID	Помещение	Z/g	X, м	Y, м	7/8, м	1/2, м
A01	110	1/1	14.920	49.024	25.242	8.719
A02	101	1/1	10.000	58.000	25.242	4.022
A03	101	1/1	17.815	57.424	25.242	7.157
A04	112	1/1	4.091	58.495	25.242	8.468
A05	103	1/2	6.919	49.004	22.988	7.473
A06	135	1/2	6.919	46.021	22.988	4.489
A07	109	1/2	13.061	43.211	22.988	4.462
A08	131	1/2	21.156	43.211	71.250	0.000
A09	107	2/1	29.194	50.395	36.607	4.601
A10	107.1	2/1	28.715	45.082	36.607	6.645
A11	113	2/1	31.372	58.710	36.607	12.235
A12	106	2/1	32.329	32.129	62.992	0.000
A13	140	2/2	33.076	47.283	69.933	8.960
A14	118	2/2	35.524	46.836	69.933	10.315
A15	119	2/2	31.412	40.620	69.933	0.634
A16	106.1	2/2	29.090	36.829	69.933	10.981
A17	115	3/1	14.470	28.046	3.297	5.128
A18	133	3/1	17.763	28.046	3.297	8.420
A19	134	3/1	17.756	23.568	3.297	10.653
A20	136	3/1	6.504	24.688	3.297	11.189
A21	123	3/2	3.590	30.792	19.507	4.952
A22	137	3/2	0.376	32.218	19.507	4.208
A23	124	3/2	2.781	25.121	19.507	4.460
A24	127	3/2	1.035	27.933	19.507	0.464
A25	117	4/1	2.984	3.667	35.622	10.001
A26	106.4	4/1	25.948	13.436	76.522	0.000
A27	128	4/1	3.044	15.142	35.622	4.870
A28	106.3	4/1	33.494	21.879	93.683	0.000
A29	126	4/2	26.027	3.840	69.496	2.492
A30	114.1	4/2	27.774	2.132	69.496	2.452
A31	114.2	4/2	32.569	2.111	69.496	5.775
A32	121	4/2	34.765	5.653	69.496	7.108

Маршруты одной ветви Mj

Каждый ID повторяется на M1 и M2. Геометрическая длина без закупочного запаса. Для связей с нулевым геометрическим расстоянием указан физический джампер 3 м.

ID	Соединение	Геометрия, м	Физическая длина на Mj, м
T1	7/8	20.009	20.009
T2	7/8	36.607	36.607
T3	7/8	3.297	3.297
T4	7/8	35.622	35.622
F1-1	7/8	5.233	5.233
F1-2	7/8	2.979	2.979
F2-1	jumper	0.000	3 (заводской джампер)
F2-2	7/8	33.326	33.326
F3-1	jumper	0.000	3 (заводской джампер)
F3-2	7/8	16.210	16.210
F4-1	jumper	0.000	3 (заводской джампер)
F4-2	7/8	33.874	33.874
A01	1/2	8.719	8.719
A02	1/2	4.022	4.022

ID	Соединение	Геометрия, м	Физическая длина на Mj, м
A03	1/2	7.157	7.157
A04	1/2	8.468	8.468
A05	1/2	7.473	7.473
A06	1/2	4.489	4.489
A07	1/2	4.462	4.462
A08	7/8	48.261	48.261
A09	1/2	4.601	4.601
A10	1/2	6.645	6.645
A11	1/2	12.235	12.235
A12	7/8	26.386	26.386
A13	1/2	8.960	8.960
A14	1/2	10.315	10.315
A15	1/2	0.634	0.634
A16	1/2	10.981	10.981
A17	1/2	5.128	5.128
A18	1/2	8.420	8.420
A19	1/2	10.653	10.653
A20	1/2	11.189	11.189
A21	1/2	4.952	4.952
A22	1/2	4.208	4.208
A23	1/2	4.460	4.460
A24	1/2	0.464	0.464
A25	1/2	10.001	10.001
A26	7/8	40.899	40.899
A27	1/2	4.870	4.870
A28	7/8	58.061	58.061
A29	1/2	2.492	2.492
A30	1/2	2.452	2.452
A31	1/2	5.775	5.775
A32	1/2	7.108	7.108

Координаты распределительных узлов

На каждой координате S/Q находятся отдельные устройства M1 и M2. Геометрические точки не задают размеры шкафов или точную монтажную раскладку.

Узел	Модель / количество	X, м	Y, м
BK	6 PC221 + 8 PC211 + 1 PC250	9.200	31.200
S-Z1	2 PC250	11.409	49.000
S-Z2	2 PC250	25.988	49.000
S-Z3	2 PC250	11.839	30.542
S-Z4	2 PC250	1.315	12.000
Q-Z1-1	2 PC252	11.409	54.233
Q-Z1-2	2 PC252	11.409	46.021
Q-Z2-1	2 PC252	25.988	49.000
Q-Z2-2	2 PC252	31.412	39.986
Q-Z3-1	2 PC252	11.839	30.542
Q-Z3-2	2 PC252	1.315	28.116
Q-Z4-1	2 PC252	1.315	12.000
Q-Z4-2	2 PC252	27.774	4.585

Портовые обозначения

H-band-Mj — гибрид PC221; TP-Zz-Mj — триплексер PC211; S-Zz-Mj — PC250; Q-Zz-g-Mj — PC252; S-DCS — отдельный PC250. Полная таблица портов, включая входы БС, резерв операторов и оконечные антенны, включена в лист «Портовый план» отдельного артефакта 04-equipment.xlsx. Портовая маркировка I/O является проектной; точная маркировка корпуса устройства не предоставлена.